کاربرگ مقدماتي پذيرش هسته ها و واحدهاي فناور در مرکز رشد
(پيش رشد)

نام هسته / واحد: مرکز داده هرمز

نام متقاضي : پويا جمالی

تلفن : [نيازمند تکميل]

دورنگار: [نيازمند تکميل]

تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۴۲۵۱۸۵

پست الکترونيکي: pouyajamali@gmail.com

کد ایده :
تاریخ تکمیل:
پیوست:

وزارت علوم تحقيقات و فناوري
دانشگاه ايلام
مركز رشد واحد هاي فناوري ايلام

۱- معرفي هسته / واحد فناور

نام هسته / واحد: مركز داده هرمز
زمينه فعاليت: طراحی و ساخت زیرساخت کم‌هزینه مرکز داده و ارائه خدمات میزبانی و تلفن اینترنتی
وضعيت حقوقي : ثبت نشده ☐ ثبت شده ☐ شماره و تاريخ ثبت :[وضعيت و مشخصات ثبت: نيازمند تأييد]
نام و نام خانوادگي مسئول هسته / واحد : پویا جمالی كد ملي: ۴۵۰۱۱۶۳۲۸۳
شماره شناسنامه: [نيازمند تكميل] تاريخ تولد: [نيازمند تكميل]
آدرس مسئول هسته / واحد : [نيازمند تكميل]
تلفن: ۰۹۱۸۸۴۲۵۱۸۵ فاكس: [نيازمند تكميل]
پست الكترونيكي: pouyajamali@gmail.com

۲- مشخصات مؤسسين يا تيم كاري هسته / واحد فناور

ردیف								
۱ / ۲	پویا جمالی علی شکری	کارشناسی ارشد کارشناسی	مکاترونیک مهندسی مکانیک	متخصص زیرساخت مهندسی و فروش	[نیازمند تأیید] [نیازمند تأیید]	مدیر و مسئول زیرساخت طراحی و ایمنی برق	[نیازمند تأیید]	[نیازمند تأیید]

معرفي اجمالی هسته / واحد فناور

نام هسته / واحد: مرکز داده هرمز

زمینه فعالیت: زیرساخت مرکز داده کوچک؛ سرور اختصاصی و مجازی، هم‌مکانی و تلفن اینترنتی

وضعيت حقوقي : ثبت نشده ☐ ثبت شده ☐ شماره و تاریخ ثبت :[وضعیت و مشخصات ثبت: نیازمند تأیید]

مشخصات اجمالی مؤسسين يا تيم كاري هسته / واحد فناور

ردیف					
۱ / ۲	کارشناسی ارشد کارشناسی	مکاترونیک مهندسی مکانیک	مدیر و مسئول زیرساخت طراحی و ایمنی برق	[نیازمند تأیید]	[نیازمند تأیید]

3- خلاصه سوابق فعاليت هاي تحقيقاتي و صنعتي موسسين و همكاران تمام وقت واحد ذكر و مدارک مستند ضمیمه گردد.
(بدون ذکر نام)
عضو اول، با سابقه ۱۵ سال برنامه‌نویسی پایتون، ۴ سال مدیریت شبکه‌های مجازی امن و ۲ سال اداره مزرعه استخراج، مسئول راه‌اندازی سرورها، شبکه و نرم‌افزار پایش خواهد بود.
عضو دوم، با سابقه ۱۰ سال مدیریت فروش و کار در زمینه ارت و حفاظت برق، در طراحی مکانیکی، تأمین قطعات و جذب مشتری همکاری می‌کند. سوابق و مدارک اعضا به فرم پیوست خواهد شد.

4- نوع فعاليت اصلي كه واحد در مركز رشد به آن خواهد پرداخت:

☐ كسب دانش فني ☐ طراحي محصول نمونه / خدمات
☐ توليد محصول نمونه ☐ بازاريابي و جذب مشاركت مالي
☐ تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي پيشين ☐ ساير (با توضيحات) :
☐ توسعه محصول نمونه

کار اصلی هسته در دوره پیش‌رشد، طراحی و ساخت نمونه تجهیزات کم‌هزینه، آزمایش آن‌ها در محل و آماده‌سازی خدمات میزبانی برای فروش است.

5- خلاصه اي از ايده محوری(با ذكر اصول و مبانی علمی، نو آوری، قابليت اجرايی و تجاری سازی):
عنوان طرح: ایجاد مقرون‌به‌صرفه مرکز داده هرمز
در هرمز می‌خواهیم هزینه ایجاد یک مرکز داده کوچک را با ساخت بخشی از تجهیزات و استفاده دوباره از قطعات سالم کاهش دهیم. شروع کار با ظرفیت محدود است؛ رک‌ها به‌تدریج و متناسب با مشتری تجهیز می‌شوند تا سرمایه در تجهیزات بلااستفاده نماند.

فضای مبنا، اتاقی به ابعاد ۴٫۵ در ۴ متر برای چهار رک ۴۲ یونیت است. سقف بار کل مجموعه، شامل سرورها و تجهیزات جانبی، ۵۰ کیلووات در نظر گرفته شده است. برق ورودی سه‌فاز ۲۲۰ ولت است؛ پیش از انتخاب UPS باید مشخص شود این عدد ولتاژ فاز به نول است یا بین دو فاز.
درآمد مجموعه از اجاره سرور اختصاصی، فروش سرور مجازی، اجاره فضای رک به صاحبان تجهیزات و راه‌اندازی و پشتیبانی تلفن اینترنتی تأمین می‌شود. در دوره نخست، فروش را از کسب‌وکارهای کوچک و شرکت‌های نرم‌افزاری ایلام آغاز می‌کنیم.
اجاره سرور و فضای رک به‌صورت ماهانه خواهد بود. منابع پردازنده، حافظه، دیسک و ترافیک، مبنای بسته‌های سرور مجازی است. در هم‌مکانی، یونیت و برق مصرفی محاسبه می‌شود. برای تلفن اینترنتی، هزینه نصب و حق پشتیبانی دوره‌ای بر اساس تعداد داخلی و دامنه کار دریافت می‌کنیم.
برای ارزان‌تر شدن طرح، در شروع از افزونگی کامل مراکز بزرگ صرف‌نظر می‌کنیم و میزان تعهد خدمات را مطابق امکانات واقعی می‌نویسیم. کاهش هزینه از ساخت و تعمیر تجهیزات و اجرای کار توسط تیم به دست می‌آید؛ حفاظت برق، امکان خروج از اتاق و نسخه پشتیبان داده‌ها همچنان ضروری است.
6-ویژگیهای نوآورانه، فناورانه و خلاقانه طرح از نگاه مجری طرح :
کف موزاییکی را با پرایمر، شبکه نوار مسی و لایه‌های اپوکسی و گرافیتِ ساخته‌شده در کارگاه می‌پوشانیم. ابتدا نمونه کوچک می‌سازیم و مقاومت و دوام آن را می‌سنجیم. اتصال کف و رک‌ها به ارت مشترک ساختمان انجام می‌شود؛ انتخاب میله، حلقه یا چاه ارت پس از آزمایش محل خواهد بود.
برای چهار رک، هوای سرد از جلو وارد و هوای گرم از پشت جمع می‌شود. قاب فیلتر قابل استفاده مجدد است و لایه‌های آن را از مواد اولیه می‌سازیم. ساخت مبدل با رادیاتور خودرو و قطعات ماشین لباس‌شویی نیز آزمایش می‌شود؛ رادیاتور به‌تنهایی سرما تولید نمی‌کند و منبع دفع گرما باید جداگانه تعیین شود.
دما و رطوبت در سه ارتفاع ورودی هر رک، جمعاً ۱۲ نقطه، ثبت می‌شود. نمونه آردوینو و حسگر روی یک رک آزمایش و سپس به ماشین مجازی پایش متصل می‌شود. حسگر شبکه‌ای FTA3070-21 نیز برای مقایسه در نظر گرفته شده، اما هنوز قیمت قطعی ندارد. نمایش سوابق و ارسال هشدار را خودمان برنامه‌نویسی می‌کنیم.
اعلام دود با دو آشکارساز رله‌دار، یک رابط اترنت و آژیر شروع می‌شود؛ در صورت نیاز آشکارساز سوم اضافه خواهد شد. تغذیه از UPS مشترک است و ماشین مجازی، تماس هشدار را برقرار می‌کند. آژیر باید بدون وابستگی به ماشین مجازی کار کند. اطفا با مخزن، لوله و نازل جداگانه طراحی می‌شود و فرمان تخلیه به نرم‌افزار پایش سپرده نمی‌شود.
در برق پشتیبان، هدف ساخت مجموعه‌ای قابل تعمیر از باتری، شارژر، مبدل و تابلو حفاظت است. باتری خودرو گزینه آزمایشی طرح است؛ انتخاب نهایی به زمان پشتیبانی، رفتار تخلیه و هزینه تعویض بستگی دارد. نمونه ابتدا با بار محدود آزمایش می‌شود. چند پنل خورشیدی را پس از روشن شدن مصرف و هزینه مرحله اول بررسی می‌کنیم.
7-پیش بینی مراحل زمان بندی اجرای طرح:
ماه اول: برداشت محل و مسیر کابل و کانال، آزمایش ارت موجود، اندازه‌گیری بار و تعیین سهم سرمایش از برق کل؛ دریافت قیمت قطعات و گفتگو با نخستین مشتریان.
ماه دوم: ساخت نمونه پوشش کف، فیلتر و پایش یک رک؛ آزمایش اتصال حسگرها و دو آشکارساز دود به ماشین مجازی. زمان کار شخصی در برنامه خرید و اجرا لحاظ می‌شود.
ماه سوم: اجرای کف و ارت، نصب کانال و فیلتر، دوربین و کنترل ورودی؛ تکمیل طراحی برق پشتیبان و اطفا بر مبنای نتایج مرحله قبل و امکانات محل.
ماه چهارم: تجهیز نخستین رک و آزمون یکپارچه برق، گردش هوا، هشدار، خروج اضطراری و بازیابی داده؛ پیش از ورود مشتری، ۷۲ ساعت کار پیوسته زیر بار آزمایشی ثبت می‌شود.
ماه پنجم و ششم: عرضه سرور اختصاصی و مجازی، هم‌مکانی و تلفن اینترنتی با هدف جذب سه مشتری نخست؛ اصلاح قیمت و روش پشتیبانی بر اساس هزینه و تجربه واقعی.

آزمایش خاک، خشک شدن کف و تأمین قطعات ممکن است روی زمان اجرا اثر بگذارد. خرید UPS و اطفا پس از نهایی شدن طراحی انجام می‌شود؛ پر کردن هر چهار رک شرط شروع فروش نیست.

8-بازار هدف ایده، رقبای شما در بازار، نقاط قوت و ضعف رقبا، وجه تمایز و شاخص اصلی شما از رقبای دیگر:

مشتری نخست ما شرکتی است که به سرور یا مرکز تلفن نیاز دارد، ولی خرید و نگهداری اتاق سرور برایش به‌صرفه نیست. شرکت‌های نرم‌افزاری، فروشگاه‌ها و دفترهای خدماتی ایلام، نقطه شروع مناسبی برای مذاکره هستند.

بعضی مشتریان سرور خود را دارند و فقط فضا، برق، ارتباط و رسیدگی فنی می‌خواهند. برای گروه دیگر، سرور مجازی با هزینه ماهانه مشخص و امکان افزایش منابع عرضه می‌کنیم.

رقبای ما مراکز داده بزرگ، فروشندگان سرور مجازی و مجریان محلی شبکه و تلفن اینترنتی هستند. پیش از تعیین تعرفه، قیمت چند خدمت هم‌سطح و شرایط پشتیبانی آن‌ها را مقایسه می‌کنیم.

مراکز بزرگ در ظرفیت ارتباط و برق پشتیبان قوی‌ترند. مزیت قابل پیگیری هرمز، هزینه کمتر اجرای زیرساخت، دسترسی مستقیم مشتری به تیم فنی و امکان رسیدگی به سفارش‌های کوچک است.

ساخت داخلی زمانی مزیت اقتصادی دارد که هزینه تعمیر و توقف خدمت را بالا نبرد. برای هر بخش، هزینه ساخت، مصرف، مواد مصرفی و تعویض قطعات ثبت می‌شود تا صرفه‌جویی فقط به قیمت خرید محدود نماند.

برای شروع، خدماتی را می‌فروشیم که با ظرفیت موجود قابل پشتیبانی باشد. تعهد دسترس‌پذیری و زمان پاسخ‌گویی پس از آزمون تجهیزات نوشته می‌شود و از وعده ظرفیت یا پایداری اثبات‌نشده خودداری می‌کنیم.

معیار فروش و توسعه، تعداد یونیت و منابع فروخته‌شده، حاشیه درآمد هر خدمت و هزینه ماهانه برق و ارتباط است. یک یونیت هم‌مکانی را هم‌زمان ظرفیت فروش سرور خودمان حساب نمی‌کنیم.

راه‌اندازی و پشتیبانی تلفن اینترنتی می‌تواند پیش از تکمیل ظرفیت رک‌ها درآمد ایجاد کند. مشتریان این خدمت نیز برای میزبانی نرم‌افزار و سرور، مخاطب خدمات دیگر مجموعه خواهند بود.

در این مرحله، درآمد ماهانه و زمان بازگشت سرمایه هنوز قابل اتکا نیست. این دو عدد با تعرفه‌های استعلام‌شده، هزینه جاری محل و تعداد قراردادهای اولیه محاسبه می‌شود.

9- علت درخواست استقرار در مرکز رشد و انتظارات خود را از این مرکز به صورت خلاصه بیان نمایید.

از مرکز رشد انتظار داریم در تأمین فضای ماندگار و مناسب برای اجرای نمونه کمک کند. جابه‌جایی رک، کابل، کف و سرمایش هزینه‌بر است؛ بهتر است محل از ابتدا امکان ادامه فعالیت داشته باشد.

دسترسی به آزمایشگاه برق و مواد، برای آزمون ارت، پوشش اپوکسی، فیلتر و برق پشتیبان اهمیت دارد. اجاره یا استفاده مشترک از ابزار اندازه‌گیری، هزینه ساخت نمونه‌ها را کمتر می‌کند.

معرفی به شرکت‌های مستقر برای اجرای آزمایشی خدمات و کمک در تدوین قرارداد و تأمین مالی، حمایت‌های دیگر موردنیاز ماست. بخش عمده نصب، برنامه‌نویسی و آزمایش‌های اولیه را تیم انجام می‌دهد.

اتاق رک ۱۸ مترمربع است؛ فضای باتری، تجهیزات تولید سرما و محل مخزن اطفا باید جداگانه بررسی شود. مساحت اتاق رک به‌تنهایی بیانگر کل فضای موردنیاز نیست.

10- براي شروع فعاليت هسته در دوره رشد مقدماتي چه ميزان سرمايه و امكانات نياز داريد؟ ليست هزينه ها و تجهيزات مورد نياز به ريز نوشته شود. (هزينه هاي پرسنلي، خريد تجهيزات، خريد مواد مصرفي، هزينه ساخت و خدمات آزمايشگاهي و هزينه هاي متفرقه)

امکانات مورد نیاز :
برق: ارت مشترک ساختمان، تابلو حفاظت و توزیع و UPS. مطالعه فعلی UPS برای ۵۰ کیلووات خروجی و ۱۵ دقیقه پشتیبانی است؛ انتخاب نهایی باید با بار واقعی در سقف ۵۰ کیلووات کل مجموعه تطبیق یابد.
کف و هوا: اپوکسی و گرافیت، نوار مسی، فن، کانال و فیلتر دست‌ساز. طرح هوا برای ۲۰ کیلووات بار سرور و حدود ۷۲۰۰ مترمکعب بر ساعت است و هزینه تولید سرما را شامل نمی‌شود.
پایش: ۱۲ حسگر دما و رطوبت، کنترلگر یا رابط شبکه و نرم‌افزار روی ماشین مجازی؛ دو تا سه آشکارساز دود، رابط اترنت و آژیر، با تغذیه UPS مشترک و بدون باتری مستقل.
امنیت و اطفا: چهار دوربین، دستگاه ضبط و ورودی تشخیص چهره با خروج اضطراری؛ مخزن، پمپ، لوله و نازل با کنترل مستقل. جانمایی کانال، آشکارساز و نازل باید هماهنگ باشد.
تجهیزات فروش: چهار رک با تجهیز تدریجی، سرور، ذخیره‌ساز، شبکه، اینترنت و تلفن اینترنتی؛ خرید پس از بررسی موجودی. فضای باتری، تجهیزات سرمایش و مخزن خارج از اتاق رک بررسی می‌شود.
ارقام زیر از هشت مطالعه فنی همراه، به تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، استخراج شده‌اند؛ واحد میلیون تومان است و ذخیره احتیاطی اضافه نشده. قیمت‌ها ترکیبی از مراجع فروش و فرض برآوردند و باید استعلام شوند.
کار شخصی تیم در پایش، اعلام دود و اجرای کف دستمزد نقدی ندارد؛ خدمات تخصصی و آزمون‌ها در ارقام باقی است. اقلام مشترک شبکه، کابل و ارت باید در فهرست خرید نهایی یک بار محاسبه شوند.
مطالعات همراه: پایش رک، ارت، گردش هوا، UPS، کف آنتی‌استاتیک، دوربین و کنترل ورودی، اعلام دود و اطفای حریق؛ شامل ریز قطعات، هزینه و روش اجرا.
لیست هزینه هابه تفکیک:
پایش ۱۲ نقطه با آردوینو و قطعات یدکی: ۳۷٫۳۱۸۵؛ ارت میله‌ای: ۱۹۲٫۱۱۵؛ گردش هوا و فیلتر با نصب و آزمون: ۳۱۹٫۵۸؛ کف دست‌ساز با آزمون: ۴۳٫۵ میلیون تومان.
دوربین و کنترل ورودی با نصب: ۲۵۹٫۵۷۶؛ اعلام دود دوحسگری: ۲۵٫۵۴۷۳؛ اطفای مخزنی، برآورد میانه: ۱۱۳۴ میلیون تومان. ارت حلقه‌ای ۲۱۹٫۸۹۵ و چاه صفحه‌ای ۲۵۰٫۱۳، گزینه‌های جایگزین ارت میله‌ای‌اند.
جمع حسابی هفت بخش، پیش از حذف اقلام مشترک: ۲۰۱۱٫۶۳۶۸ میلیون تومان. UPS تجاری مطالعه موجود جداگانه ۱۰۰۲۰ میلیون تومان است؛ برای ۵۰ کیلووات خروجی با باتری ثابت، نه نمونه دست‌ساز با باتری خودرو. هزینه نهایی برق پشتیبان هنوز تعیین نشده است.
این جمع، سرمایه کل پروژه نیست. سرور و رک، تولید سرما، آماده‌سازی محل، ارتقای انشعاب، مالیات و سرمایه در گردش جداگانه تعیین می‌شوند. برق، اینترنت، اجاره، نگهداری و تعویض باتری و فیلتر، هزینه جاری‌اند. پنل خورشیدی فعلاً در بودجه نیست.
اینجانب تعهد می نمایم که قبلاً این طرح را در جای دیگری ارائه ننموده ام و در غیر اینصورت پاسخگوی عواقب احتمالی آن در باز پرداخت خسارت مربوطه خواهم بود.

نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم : پویا جمالی تاریخ تکمیل : [پس از تأیید] امضاء: